

区块链 – 四、区块链是信任数据库

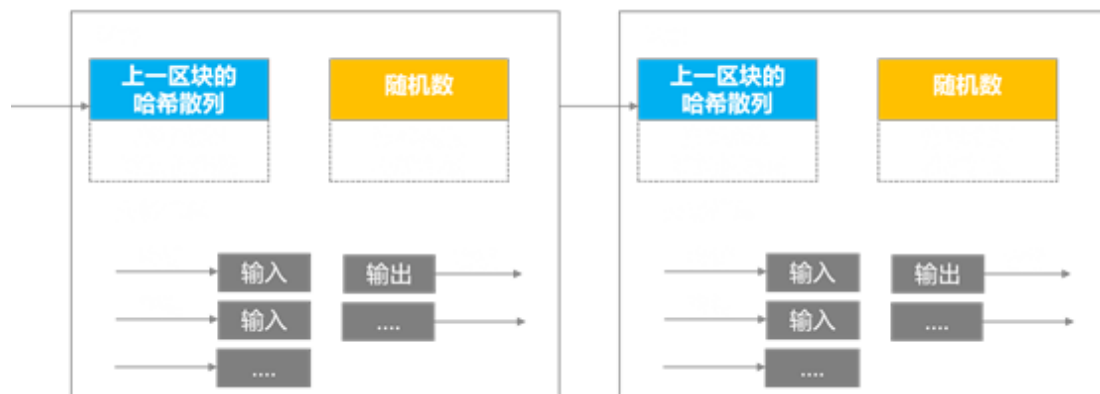
四、区块链是信任数据库

（一）链式数据结构

区块链实质上是一种分布式记账方式，所有参与者均维护一份完整的账本（区块链）。当部分参与者试图去修改账本，就会出席账本之间的信息不一致，其余参与方可以基于少数服从多数的原则来确认账本的真实性。区块链采用链式数据结构来表示，它包括许多个区块组成，每个区块既包括诸如“上一区块的哈希散列”、“随机数”这样的基础信息，也包括交易执行记录。比特币系统中，每笔交易被描述成为多个输入/输出UTXO（即尚未被花费的交易输出）。例如，假设用户拥有一个值0.5比特币的UTXO和一个值0.3比特币的UTXO，并想支付0.6比特币，则可以创建一个交易，生成一个值0.6比特币的UTXO输出给接收者，同时生成一个值0.2比特币的UTXO找零输出给自己。

哈希函数是密码学中的重要手段，可以依据一串输入数据创建一个简短的哈希散列值，被广泛用于验证数据的真实性。输入数据即使发生微小变动，也会导致输出信息发生显著变化；另外，也无法基于输出的哈希散列值反推出原始数据。因此，在每个区块链中保留的“上一区块的哈希散列值”就可反应出上一区块内的数据是否曾被篡改过了。例如，假设在某个区块中存在这样一笔交易，张三将100元钱转账给李四。如果某个参与者想偷偷把转账金额调高至500元，则这个行为很快就能被发现，因为基于原有区块的哈希散列值已经被分布式记账了，无法在不改变上一区块的哈希散列值的情况下修改交易记录。

图7-6 区块链数据结构



区块链数据结构

（二）区块链的缘起

区块链是比特币的核心技术，而比特币白皮书发布于2008年10月，这并非偶然。自2007年夏天起，美国爆发了次贷危机，起因是美国次级房屋信贷行业违约剧增、信用紧缩，最终演变成为全球性的金融危机，大批银行倒闭。次贷危机不仅动摇了公众对于金融机构的信心，也动摇了金融机构之间的信任关系，公众意识到这些被金融机构所包装的复杂的金融衍生品其实还附加了很多不向公众开放的信息，其风险远比机构宣传的要高。同时，由于缺乏有效的监管，导致了市场失控。

区块链技术可以用于解决这个问题。作为一种分布式记账方式，所有人均参与其中，而非依赖于某个中心化的金融机构所发布的信息，从而使得市场上的每个金融产品都是可以追溯、值得信赖的。此时，如果产品本身质量低劣，就会在公众面前暴露出来。区块链使用计算机技术来解决社会经济问题，通过密码学和信息论解决了长期存在的信任问题。

（三）技术典范

区块链是利用计算机技术解决社会经济问题的典范。在数字化转型背景之下，社会经济在快速发展的同时，也衍生出不少新问题。鉴于协作规模快速扩大、协作深度不断强化，社会信任问题就尤其重要。区块链综合采用了多领域技术来解决该问题，涵盖了密码学、信息论、信息安全、隐私保护、计算机网络等。

在以上计算机技术的支持下，区块链形成了分布式多副本、加密安全、不可篡改等特性。区块链网络中包含有节点，实体之间可以就某个议题自动进行协调，以达成共识。在此过程中，共识机制就非常关键，能够让所有参与方都认可一件事情。尽管账本公开，但在与加密技术相关联的情况下，数据加密之后可以保护用户隐私。区块链还通过哈希散列技术来确保数据不可篡改，即使被篡改了，也能够被其他参与方发现。

综上，区块链可以确保信息安全、保护用户隐私，确保数据不被篡改，并且有法可依，有助于构建陌生人之间的信任。使用区块链后，就无需基于现有信用体系建立信任。即使大家之前还互相不了解，没打过交道，也可以通过数据和数学来建立信任关系。

（四）信任数据库

分享经济是一场改变人类生活方式的资源革命，因而每个行业都需要有独特的分享经济商业模式。这些分享经济商业模式的背后，也都要需要区块链技术作为支撑，否则难以建立信任关系。这些区块链统称为分享型数据库，其目的是支持分享经济。信任数据库管理日志数据，以支持人和人之间的信任关系构建。区块链的背后是信任，可以用信息科技实现社会信任机制跨越式发展，从而支持社会经济的可持续性发展。区块链的背后是分享型数据库。

互联网的下半场是以分享经济为核心，通过更高效地利用有限资源来推动现代化和高质量发展。如果数字经济离开了分享经济，那么这种数字经济模式将缺乏可持续发展的潜力。在当今时代，分享型数据库尤为重要。解决实际问题时，不仅要注重提升系统的性能，还要构建可靠的信任机制，这两方面同等重要，缺一不可。